

Отчет по Большому домашнему заданию №1

Глубинное обучение 1

Назаров Никита

23 января 2026 г.

Я провел следующие эксперименты, чтобы прийти к итоговому решению:

1. Baseline (checkpoint)

- **Модель:** BasicBlockNet из МД32.
- **Optimizer:** SGD с lr=0.001, momentum=0.9
- **Scheduler:** нет
- **Кол-во эпох:** 10
- **Результат:** ассурасу 0.191 на валидации и 0.1744 на тесте

2. ResNet-18

- **Модель:** ResNet-18 с параметром weights=None, которую пришлось немного преобразовать, так как она написана под ImageNet, где у картинок размер 224x224. Поэтому в первом сверточном слое conv1 вместо kernel_size 7 со stride 2 я поставил kernel_size 3 со stride 1 и "удалил" слой MaxPool, заменив его на Identity. Если этого не сделать, то произошла бы слишком агрессивная потеря пространственной информации на начальных этапах, так как у нас разрешение картинок намного меньше (40x40).
- **Optimizer:** SGD с lr=0.001, momentum=0.9
- **Scheduler:** нет
- **Кол-во эпох:** 15
- **Результат:** ассурасу 0.3287 на валидации и 0.198 на тесте. Надо бы добавить какие-то аугментации, добавлю RandomHorizontalFlip.

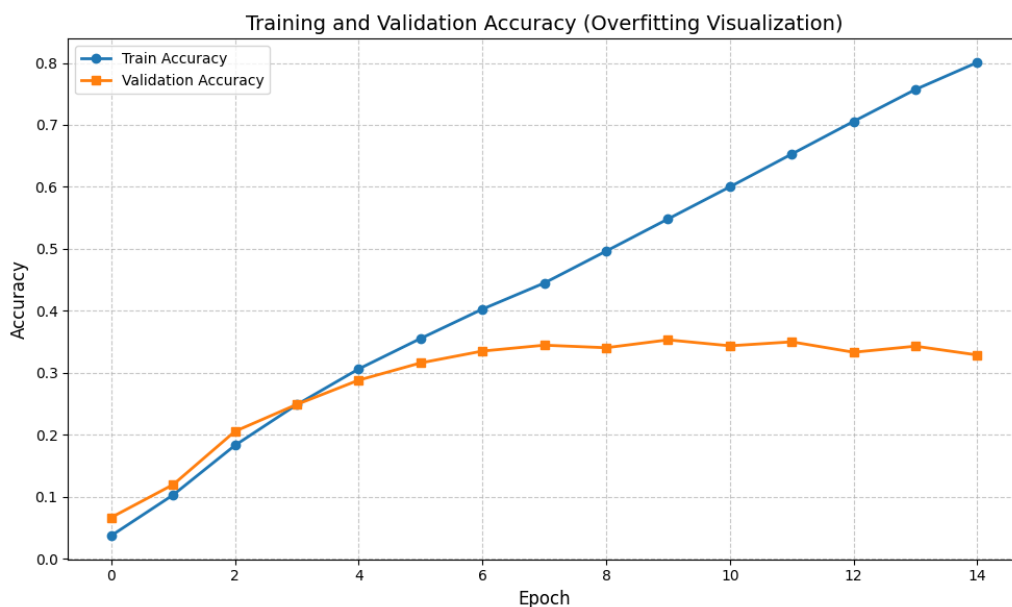
3. ResNet-18 + RandomHorizontalFlip

- **Модель:** прежняя версия ResNet-18, только появилась аугментация RandomHorizontalFlip
- **Optimizer:** SGD с lr=0.001, momentum=0.9
- **Scheduler:** нет

- **Кол-во эпох:** 15
- **Результат:** ассигасу 0.3287 на валидации и 0.329 на тесте. Рост ассигасу объясняется тем, что теперь аугментации мешают модели выучить треин и подстроиться под них, то есть тормозят переобучение. Добавим еще аугментаций и добавим StepLR scheduler.

4. ResNet-18 + 4 аугментации + StepLR + Adam

- **Модель:** прежняя версия ResNet-18, только теперь 4 аугментации: RandomCrop(40, padding=4), RandomHorizontalFlip, RandomRotation(20), ColorJitter(brightness=0.2, contrast=0.2, saturation=0.2) и есть scheduler StepLR
- **Optimizer:** Adam с lr=1e-3, weight_decay=1e-4
- **Scheduler:** StepLR с gamma=0.1, step_size=7, 7 - так как в предыдущем эксперименте после 7 шага ассигасу на валидации перестал расти, а loss наоборот начал увеличиваться, поэтому каждые 7 шагов уменьшаем lr в 10 раз, чтобы модель не перепрыгивала оптимум
- **Кол-во эпох:** 15
- **Результат:** ассигасу 0.2878 на валидации и 0.3188 на тесте. Ассигасу упал везде, что-то делаем не то, поменяем scheduler на более гладкий CosineAnnealingLR и запустим 100 эпох на Kaggle уже.



5. ResNet-18 + 4 аугментации + CosineAnnealingLR + Adam

- **Модель:** прежняя версия ResNet-18, те же 4 аугментации, но scheduler CosineAnnealingLR
- **Optimizer:** Adam с lr=1e-3, weight_decay=1e-4

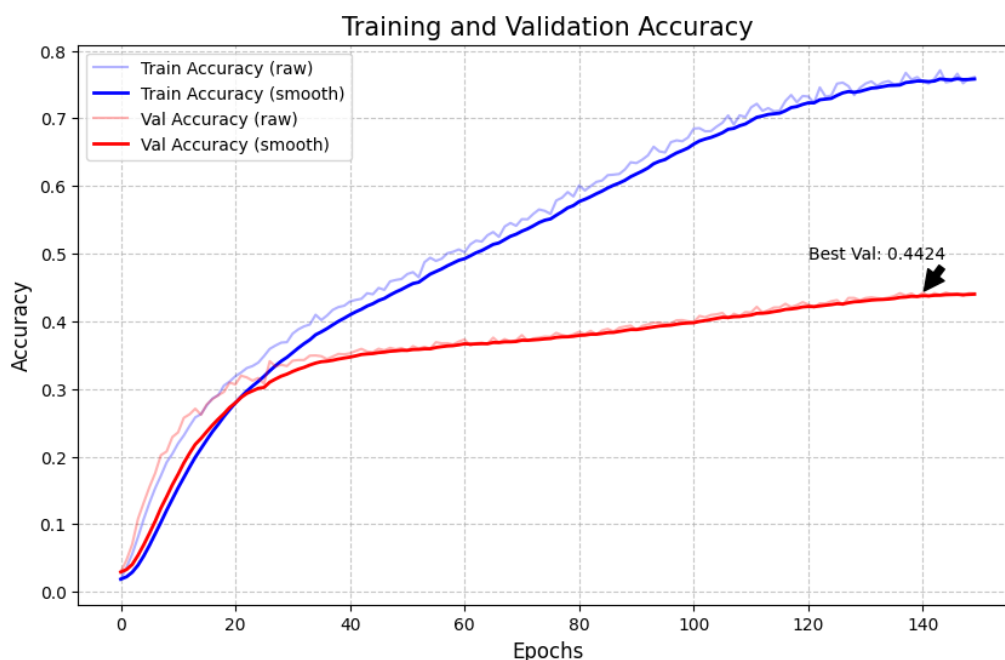
- **Scheduler:** CosineAnnealingLR с $T_{\max}=100$
- **Кол-во эпох:** 100
- **Результат:** ассигасу 0.4005 на валидации и 0.3878 на тесте, а на треине 0.8561, следовательно, модель сильно переобучилась. Поэтому попробуем 1) смешивать случайные 2 картинки с разной прозрачностью и смешивать их метки (MixUp) - для этого поменяем немного ф-ию `train_epoch`; 2) в критерии `cross_entropy` добавим сглаживание (параметр `label_smoothing=0.1`); 3) поменяем оптимизатор и немного изменим аугментации.

6. ResNet-18 + 3 аугментации + Mixup + CosineAnnealingLR + AdamW

- **Модель:** прежняя версия ResNet-18, только теперь немного другие аугментации: `RandomHorizontalFlip`, `RandomCrop(40, padding=4)`, `TrivialAugmentWide()` - выбирает случайную аугментацию и применяет ее со случайной интенсивностью, и scheduler `CosineAnnealingLR`
- **Optimizer:** AdamW с `lr=1e-3`, `weight_decay=0.05`
- **Scheduler:** CosineAnnealingLR с $T_{\max}=100$
- **Кол-во эпох:** 100
- **Результат:** ассигасу 0.4204 на валидации и 0.4472 на тесте, а на треине 0.6978. Переобучение не такое сильное, как было в прошлый раз, поэтому в целом модели надо бы дать больше параметров, чтобы она стала умнее. Для этого возьму ResNet-34 со 150 эпохами.

7. ResNet-34 + 3 аугментации + Mixup + CosineAnnealingLR + AdamW

- **Модель:** ResNet-34 с теми же преобразованиями, что были для ResNet-18, те же аугментации и scheduler `CosineAnnealingLR`
- **Optimizer:** AdamW с `lr=1e-3`, `weight_decay=0.05`
- **Scheduler:** CosineAnnealingLR с $T_{\max}=150$
- **Кол-во эпох:** 150
- **Результат:** ассигасу 0.4412 на валидации и 0.4686 на тесте. Очень долго обучалась и под конец на треине ассигасу 0.7609 (большой отрыв от валидации, следовательно, произошло переобучение). Наверное, ResNet-34 оч тяжелый, надо вернуться к ResNet-18, но добавить SWA (Stochastic Weight Averaging)



8. ResNet-18 + 3 аугментации + Mixup + CosineAnnealingLR + AdamW + SWA

- **Модель:** ResNet-18 с теми же преобразованиями, те же аугментации и scheduler CosineAnnealingLR
- **Optimizer:** AdamW с $lr=1e-3$, $weight_decay=0.05$
- **Scheduler:** CosineAnnealingLR с $T_max=120$
- **Кол-во эпох:** 120
- **Результат:** ассигасу 0.38 на валидации и 0.4452 на тесте. Падение ассигасу на тесте у ResNet-18 до 0.4452 произошло, видимо, из-за проблем с scheduler: из-за завышенного параметра $T_max=120$, к моменту включения SWA на 90-й эпохе $learning_rate$ не успел снизиться до минимума и переход на $swa_lr=0.01$ сильно дестабилизировал обучение (рост val_loss с 3.16 до 3.58). Ситуация усугубилась по причине меньшего кол-ва параметров ResNet-18 по сравнению с ResNet-34, которой не хватило ресурсов для эффективного обобщения признаков при использовании агрессивного Mixup, что подтверждается сохраняющимся разрывом между точностью на трейне (0.85) и валидации (0.43).

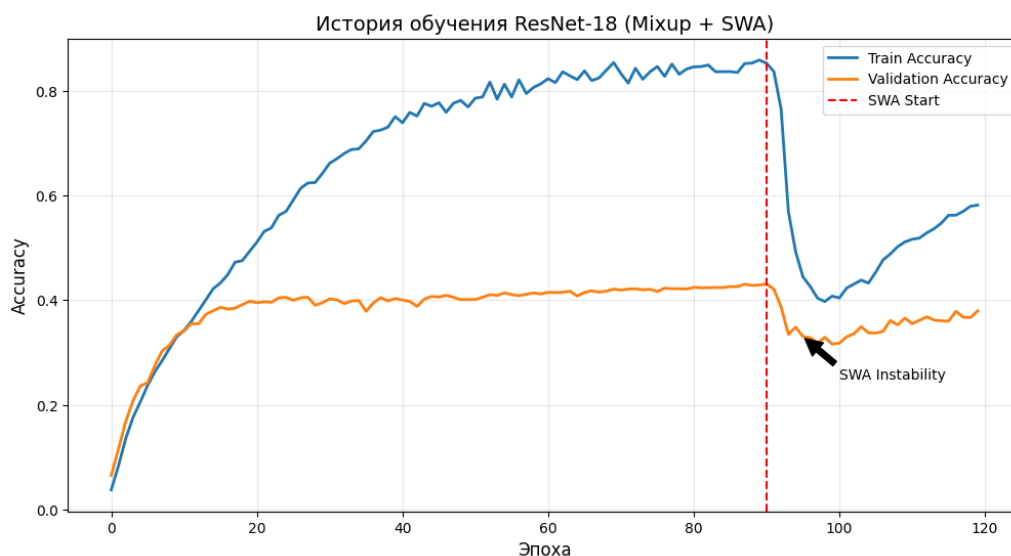


Рис. 1: История Accuracy для ResNet-18 (видны скачки после 90 эпохи)

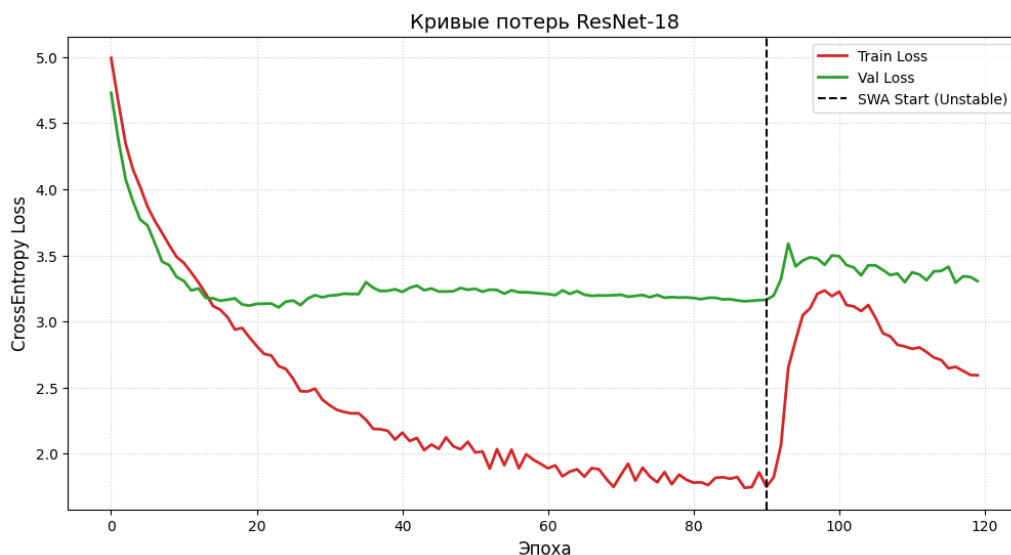
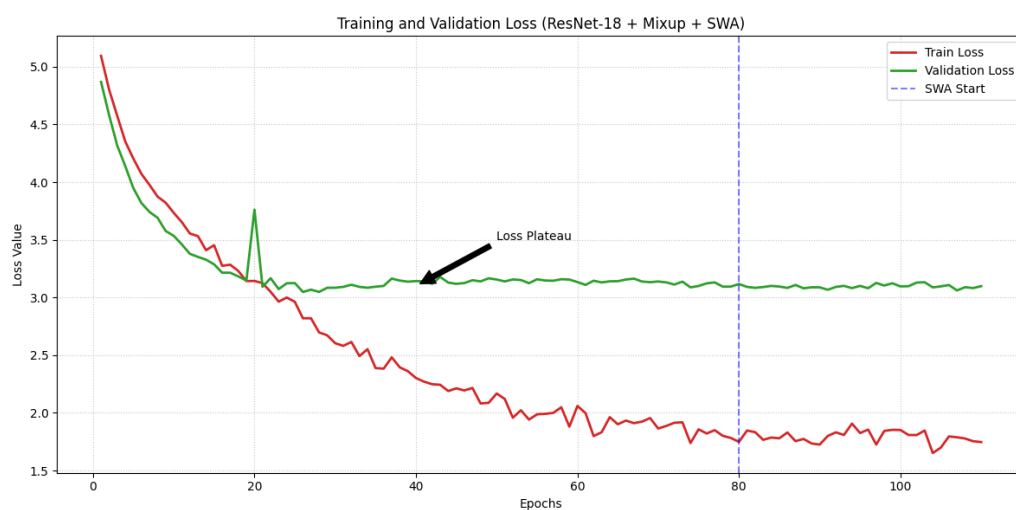
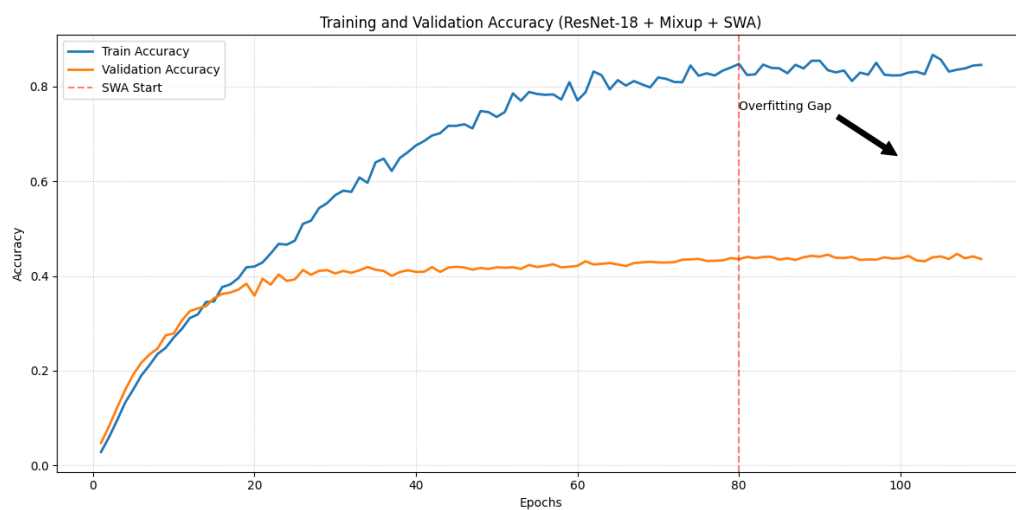


Рис. 2: История Loss для ResNet-18 (видны скачки после 90 эпохи)

9. ResNet-18 + 3 аугментации + Mixup + CosineAnnealingLR + AdamW + SWA + Dropout

- **Модель:** ResNet-18 с теми же преобразованиями, только в конце перед линейным слоем добавил Dropout($p=0.3$), те же аугментации и scheduler CosineAnnealingLR
- **Optimizer:** AdamW с $lr=1e-3$, $weight_decay=0.05$
- **Scheduler:** CosineAnnealingLR с $T_max=110$
- **Кол-во эпох:** 110
- **Результат:** ассигасу 0.4359 на валидации и 0.4218 на тесте. Значительный разрыв между точностью на обучении (около 85%) и валидации (около 44%) при стоящем на

плато лоссе указывает на сильное переобучение модели. Несмотря на использование SWA и регуляризации, ResNet-18 избыточно подстроилась под тренировочный набор, что привело к потере обобщающей способности и падению accuracy на test.



По итогу беру 7 модель с наиб асс на тесте.